```
{
  "cells": [
    {
      "cell_type": "markdown",
      "metadata": {
        "id": "ozXmoaINnQjQ"
      },
      "source": [
        "# TAREA - Adivina el número\n",
        "## Semana 05 | Fundamentos de Python\n",
        "### Profesor: Ing. Andrés Mena Abarca\n",
        "\n",
        "**Nombre del estudiante:** Keiry Tamara Arguedas Ramirez\n",
        "---\n",
        "\n",
        "## Propósito\n",
        "\n",
        "Crear un juego corto que use variables, entrada de datos,
conversión con\n",
        "`int()`, comparaciones, decisiones, la librería `random` y una
primera\n",
        "introducción a `while True` y `break`.\n",
        "\n",
        "Esta tarea es un adelanto controlado hacia Semana 06. Los ciclos
se estudiarán\n",
        "con más detalle después; aquí interesa entender por qué un
programa puede\n",
        "necesitar repetir instrucciones hasta que ocurra una condición
de salida.\n"
      ],
      "id": "ozXmoaINnQjQ"
    },
    {
      "cell_type": "markdown",
      "metadata": {
        "id": "ixKUnxRpnQjT"
      },
      "source": [
        "## 1. ¿Qué hacen `while True` y `break`?\n",
        "\n",
        "Un ciclo `while` repite instrucciones mientras una condición sea
verdadera.\n",
        "Cuando escribimos `while True`, la condición siempre es
verdadera, así que el\n",
        "ciclo necesita una salida explícita. Esa salida se logra con
`break`.\n",
        "\n",
        "Use este patrón cuando no sabe de antemano cuántas veces se
repetirá una\n",
        "acción. Por ejemplo: pedir una opción válida, esperar una
palabra correcta o\n",
        "continuar un juego hasta que el usuario acierte.\n"
      ],
      "id": "ixKUnxRpnQjT"
    },
    {
      "cell_type": "markdown",
```

```
     "metadata": {
       "id": "PnVNUABEnQjU"
     },
     "source": [
       "## 2. Ejemplo corto: repetir hasta escribir una palabra\n",
       "\n",
       "Ejecute el ejemplo y observe dónde aparece la salida del
ciclo.\n"
     ],
     "id": "PnVNUABEnQjU"
   },
   {
     "cell_type": "code",
     "execution_count": 1,
     "metadata": {
       "id": "E9KjEnJjnQjU",
       "colab": {
         "base_uri": "https://localhost:8080/"
       },
       "outputId": "360fb7cb-dbe2-4657-a41b-34fcfcd37a2b"
     },
     "outputs": [
       {
         "output_type": "stream",
         "name": "stdout",
         "text": [
           "Escriba salir para terminar: hola\n",
           "Todavía no termina.\n",
           "Escriba salir para terminar: como estas?\n",
           "Todavía no termina.\n",
           "Escriba salir para terminar: salir\n",
           "Programa finalizado.\n"
         ]
       }
     ],
     "source": [
       "while True:\n",
       "    palabra = input(\"Escriba salir para terminar:
\").strip().lower()\n",
       "\n",
       "    if palabra == \"salir\":\n",
       "        print(\"Programa finalizado.\")\n",
       "        break\n",
       "\n",
       "    print(\"Todavía no termina.\")\n"
     ],
     "id": "E9KjEnJjnQjU"
   },
   {
     "cell_type": "markdown",
     "metadata": {
       "id": "WqaFEmMjnQjW"
     },
     "source": [
       "## 3. Ejemplo corto: repetir hasta cumplir una condición
numérica\n",
       "\n",
```

```
      "Este ejemplo usa `int()` porque `input()` siempre recibe
texto.\n"
     ],
     "id": "WqaFEmMjnQjW"
    },
    {
     "cell_type": "code",
     "execution_count": 2,
     "metadata": {
      "id": "SSoKWz5BnQjW",
      "colab": {
       "base_uri": "https://localhost:8080/"
      },
      "outputId": "b9fc7525-c697-4cc3-baf6-e1e4ecdf6a3a"
     },
     "outputs": [
      {
       "output_type": "stream",
       "name": "stdout",
       "text": [
        "Escriba un número mayor que 10: 8\n",
        "Debe intentar otra vez.\n",
        "Escriba un número mayor que 10: 5\n",
        "Debe intentar otra vez.\n",
        "Escriba un número mayor que 10: 11\n",
        "Número aceptado.\n"
       ]
      }
     ],
     "source": [
      "while True:\n",
      "    numero = int(input(\"Escriba un número mayor que 10: \"))\n",
      "\n",
      "    if numero > 10:\n",
      "        print(\"Número aceptado.\")\n",
      "        break\n",
      "\n",
      "    print(\"Debe intentar otra vez.\")\n"
     ],
     "id": "SSoKWz5BnQjW"
    },
    {
     "cell_type": "markdown",
     "metadata": {
      "id": "Ov6z7lkInQjW"
     },
     "source": [
      "## 4. Mini introducción a la librería `random`\n",
      "\n",
      "Python trae librerías listas para resolver tareas comunes. La
librería\n",
      "`random` permite generar valores al azar. Para usarla, primero
se importa y\n",
      "luego se llama una de sus funciones.\n",
      "\n",
      "En este juego puede usar `random.randint(inicio, fin)` para
crear un número\n",
```

```
      "secreto entero dentro de un rango.\n"
     ],
     "id": "Ov6z7lkInQjW"
    },
    {
     "cell_type": "code",
     "execution_count": 3,
     "metadata": {
      "id": "dcls5ZninQjX",
      "colab": {
       "base_uri": "https://localhost:8080/"
      },
      "outputId": "b9c164d0-8ac7-4933-8696-92bea1a77858"
     },
     "outputs": [
      {
       "output_type": "stream",
       "name": "stdout",
       "text": [
        "Número generado: 4\n"
       ]
      }
     ],
     "source": [
      "import random\n",
      "\n",
      "numero_ejemplo = random.randint(1, 10)\n",
      "print(f\"Número generado: {numero_ejemplo}\")\n"
     ],
     "id": "dcls5ZninQjX"
    },
    {
     "cell_type": "markdown",
     "id": "30574f21",
     "metadata": {
      "id": "30574f21"
     },
     "source": [
      "## 5. Análisis antes de crear el juego\n",
      "\n",
      "Responda antes de programar:\n",
      "\n",
      "1. ¿Qué dato se genera una sola vez al inicio del juego?\n",
      "    El numero secreto que el programa genera al azar.\n",
      "\n",
      "2. ¿Qué dato cambia en cada intento?\n",
      "    El numero que ingrese el usuario, ya que puede cambiarlo en
cada intento.\n",
      "\n",
      "3. ¿Qué condición permite terminar el ciclo?\n",
      "   La condicion que permite terminar el ciclo es break, al
adivinar el numero al azar.\n",
      "\n",
      "4. ¿Cómo calculará qué tan cerca está el intento del número
secreto?\n",
      "   Utilizando abs() para calcular la distancia entre el numero
que escribe el usuario y el numero secreto.\n",
```

```
       "\n",
       "5. ¿Qué mensajes de temperatura recibirá el usuario para
acercarse a la respuesta?\n",
       "   Le daremos pistas como frio, tibio, caliente o hirviendo,
dependiendo de cuanto se acerque al numero.\n",
       "\n",
       "6. ¿Qué variable podría contar cuantos intentos realizó el
usuario?\n",
       "  Una variable llamada \"intentos\" u \"oportunidades, que
aumente cada vez que el usuario intente adivinar el numero.\n",
       "\n"
     ]
    },
    {
     "cell_type": "markdown",
     "id": "507f27f3",
     "metadata": {
      "id": "507f27f3"
     },
     "source": [
      "## 6. Consigna: Adivina el número\n",
      "\n",
      "Cree un juego llamado **Adivina el número: frío o caliente**.\n",
      "\n",
      "El programa debe:\n",
      "\n",
      "1. Generar un número secreto al azar entre 1 y 20 usando
`random.randint()`.\n",
      "2. Pedir intentos al usuario hasta que acierte.\n",
      "3. Convertir cada intento a número entero.\n",
      "4. Comparar el intento con el número secreto.\n",
      "5. Dar pistas de dirección: si el número secreto es mayor o
menor que el intento.\n",
      "6. Dar pistas de temperatura según la distancia al número
secreto.\n",
      "7. Felicitar al usuario cuando acierte.\n",
      "8. Mostrar cuántos intentos realizó el usuario.\n",
      "9. Terminar el ciclo con `break` cuando el usuario acierte.\n",
      "\n",
      "### Reglas de temperatura\n",
      "\n",
      "Use la distancia entre el intento y el número secreto para crear
pistas más\n",
      "creativas. La distancia debe ser siempre positiva.\n",
      "\n",
      "Para calcular una distancia positiva puede usar `abs()`. Por
ejemplo,\n",
      "`abs(3 - 8)` produce `5`, no `-5`.\n",
      "\n",
      "Puede usar esta escala o proponer una equivalente:\n",
      "\n",
      "| Distancia al número secreto | Pista sugerida |\n",
      "|---:|---|\n",
      "| `0` | Acertó. Termina el juego. |\n",
      "| `1` o `2` | Hirviendo: está casi encima del número. |\n",
      "| `3` a `5` | Caliente: está cerca. |\n",
      "| `6` a `10` | Tibio: va por buen camino, pero falta. |\n",
```

```
        "| Más de `10` | Frío: está lejos. |\n",
        "\n",
        "Ejemplo de experiencia esperada:\n",
        "\n",
        "```text\n",
        "Intento: 4\n",
        "El número secreto es mayor. Pista: frío.\n",
        "\n",
        "Intento: 13\n",
        "El número secreto es menor. Pista: caliente.\n",
        "\n",
        "Intento: 11\n",
        "Correcto. Adivinó en 3 intentos.\n",
        "```\n",
        "\n",
        "### Restricciones\n",
        "\n",
        "- No utilice listas.\n",
        "- No utilice funciones propias.\n",
        "- No agregue validación de errores todavía.\n",
        "- No copie una plantilla: use los ejemplos como referencia, pero diseñe su\n",
        "  propia solución.\n"
      ]
    },
    {
      "cell_type": "markdown",
      "id": "6000d69f",
      "metadata": {
        "id": "6000d69f"
      },
      "source": [
        "## 7. Código del estudiante\n",
        "\n",
        "Escriba aquí su solución completa.\n"
      ]
    },
    {
      "cell_type": "code",
      "execution_count": 20,
      "id": "c94f3762",
      "metadata": {
        "id": "c94f3762",
        "colab": {
          "base_uri": "https://localhost:8080/"
        },
        "outputId": "2b3cd77e-1d61-46f5-90e4-e875208fee9b"
      },
      "outputs": [
        {
          "output_type": "stream",
          "name": "stdout",
          "text": [
            "Hola, bienvenido al juego ADIVINA EL NÚMERO, debes ingresar un numero del 1 al 20\n",
```

```
"==========================================================================
==========\n",
          "Ingrese un número entero: 5\n",
          "El número secreto es menor a tu numero, sigue intentando.\n",
          "PISTA: ¡Estas caliente, tu número va por buen camino!.\n",
          "Ingrese un número entero: 3\n",
          "El número secreto es menor a tu numero, sigue intentando.\n",
          "PISTA: ¡Estas hirviendo, tu número esta muy cerca!\n",
          "Ingrese un número entero: 2\n",
          "¡Correcto, adivinaste el número 2, felicidades!.\n",
          "Lo lograste en 3 intento(s).\n"
        ]
      }
     ],
     "source": [
       "import random\n",
       "\n",
       "numero_secreto = random.randint(1, 20)\n",
       "intentos = 0\n",
       "\n",
       "print(\"Hola, bienvenido al juego ADIVINA EL NÚMERO, debes
ingresar un numero del 1 al 20\")\n",
       "print(\"=\" * 80)\n",
       "\n",
       "while True:\n",
       "    intento = int(input(\"Ingrese un número entero: \"))\n",
       "\n",
       "    if intento < 1 or intento > 20:\n",
       "        print(\"Debe ingresar un número entero del 1 al 20.\")\n",
       "        continue\n",
       "\n",
       "    intentos += 1\n",
       "\n",
       "    if intento == numero_secreto:\n",
       "        print(f\"¡Correcto, adivinaste el número {numero_secreto},
felicidades!.\")\n",
       "        print(f\"Lo lograste en {intentos} intento(s).\")\n",
       "        break\n",
       "\n",
       "    if intento < numero_secreto:\n",
       "        print(\"El número secreto es mayor a tu número, sigue
intentando.\")\n",
       "    else:\n",
       "        print(\"El número secreto es menor a tu numero, sigue
intentando.\")\n",
       "\n",
       "    distancia = abs(numero_secreto - intento)\n",
       "\n",
       "    if distancia <= 2:\n",
       "        print(\"PISTA: ¡Estas hirviendo, tu número esta muy
cerca!\")\n",
       "    elif distancia <= 5:\n",
       "        print(\"PISTA: ¡Estas caliente, tu número va por buen
camino!.\")\n",
       "    elif distancia <= 10:\n",
```

```
       "       print(\"PISTA: ¡Estas un poco tibio, tu número aún puede
acercarse más.\")\n",
       "   else:\n",
       "       print(\"PISTA: ¡Estas muy frio, tu número esta muy
lejos.\")\n"
     ]
    },
    {
     "cell_type": "markdown",
     "id": "a06c5b46",
     "metadata": {
      "id": "a06c5b46"
     },
     "source": [
      "## 8. Reflexión\n",
      "\n",
      "Responda con dos o tres oraciones:\n",
      "\n",
       "1. ¿Por qué este programa necesita repetir instrucciones? Porque
el usuario puede equivocarse varias veces antes de lograr adivinar el
número, entones el programa debe seguir pidiendo intentos hasta que
logre adivinar el juego.\n",
       "2. ¿Dónde termina el ciclo y por qué? El ciclo termina al
usuario adivinar el número, en ese momento se ejecuta el break y
finaliza el while true\n",
       "3. ¿Cómo usó la distancia para decidir si el intento estaba frío,
tibio, caliente o hirviendo? Utilizando abs() para calcular la
distancia entre el intento y el número secreto, dependiendo de esa
distancia el programa le muestra al usuario la pista.\n"
     ]
    }
  ],
  "metadata": {
    "kernelspec": {
      "display_name": "Python 3",
      "language": "python",
      "name": "python3"
    },
    "language_info": {
      "codemirror_mode": {
        "name": "ipython",
        "version": 3
      },
      "file_extension": ".py",
      "mimetype": "text/x-python",
      "name": "python",
      "nbconvert_exporter": "python",
      "pygments_lexer": "ipython3",
      "version": "3.12.3"
    },
    "colab": {
      "provenance": [],
      "selectedAiContext": "learn_mode"
    }
  },
  "nbformat": 4,
  "nbformat_minor": 5
```

}

https://colab.research.google.com/drive/1QHF5Z9QWxFcdS8EFtdCeKLoKrUab5_cX?usp=sharing